BTS SIO — Option SISR
Epreuve E6 — Parcours de Professionnalisation

THEME 7 : STAGIAIRES & SAISONNIERS

StadiumCompany

RP1 — Environnement de Travail Bride

Creation automatisee des comptes AD · DHCP VLAN 50 · GPO Loopback · Wi-Fi Intern-Wifi

Informations	Details
Entreprise	StadiumCompany — Gestion de stade et evenementiel
Contexte	50 stagiaires et saisonniers sur postes partages
Perimetre reseau	VLAN 50 — 172.20.5.0/24
Serveurs	HERMES (Windows Server 2022) — AD, DHCP, DNS, fichiers
Outils deployes	PowerShell, GPMC, Console DHCP, WLC Cisco

Sommaire

RP1 — Environnement de Travail Bride

1. Contexte et enjeux

StadiumCompany accueille chaque saison une cinquantaine de stagiaires et saisonniers qui utilisent des postes de travail partages au sein des locaux administratifs du stade. Ces utilisateurs temporaires presentent un risque particulier pour la securite du systeme d'information : ils ne sont pas soumis aux memes chartes et controles que les employes permanents, et leur nombre eleve rend la gestion manuelle des comptes impraticable.

La mission confiee par la DSI consistait a deployer un environnement entierement cloisonne et restrictif. Quatre axes principaux ont ete identifies :

- Creation automatisee des 50 comptes Active Directory via script PowerShell depuis un fichier CSV
- Isolation reseau complete dans un VLAN 50 dedie avec scope DHCP propre
- GPO Loopback appliquant des restrictions strictes (lecteur C:, invite de commandes, panneau de config)
- Deploiement du SSID Wi-Fi "Intern-Wifi" associe au VLAN 50 pour les acces sans-fil

Objectifs RP1

* Automatiser la creation des 50 comptes AD (gain de temps : quelques minutes vs. plusieurs heures en manuel)
* Isoler le trafic reseau des stagiaires (VLAN 50 — 172.20.5.0/24) pour proteger le SI
* Appliquer un bureau verrouille via GPO Loopback : T: mappe, C: interdit, cmd desactive
* Permettre l'acces Wi-Fi bride via "Intern-Wifi" (WPA2-Enterprise, bande passante limitee)

2. Architecture reseau — VLAN 50 Stagiaires

Avant toute chose, un VLAN dedie a ete cree sur l'infrastructure Cisco (commutateurs de coeur et de distribution). Le VLAN 50 "Stagiaires" utilise le plan d'adressage 172.20.5.0/24. Des ACL de sortie limitent les flux autorises : seuls les controleurs de domaine (172.20.1.2) et le serveur de fichiers (partage Travail_Temp) sont accessibles depuis ce VLAN.

Parametre reseau	Valeur configuree
VLAN	50 — Stagiaires
Sous-reseau	172.20.5.0 / 24
Passerelle	172.20.5.254 (interface SVI du commutateur L3)
Plage DHCP distribuee	172.20.5.10 — 172.20.5.200 (190 adresses)
Duree de bail DHCP	8 heures (journee de travail)
DNS primaire	172.20.1.2 — HERMES
SSID Wi-Fi	Intern-Wifi -> VLAN 50, WPA2-Enterprise
Partage reseau autorise	\\172.20.1.2\Travail_Temp (lecteur T:)

3. Creation automatisee des comptes Active Directory

3.1 Ouverture de la console Active Directory

La configuration AD demarre depuis le Gestionnaire de serveur Windows. Via le menu Outils, on accede a la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" (dsa.msc), qui permet de creer et gerer tous les objets du domaine stadiumcompany.local.

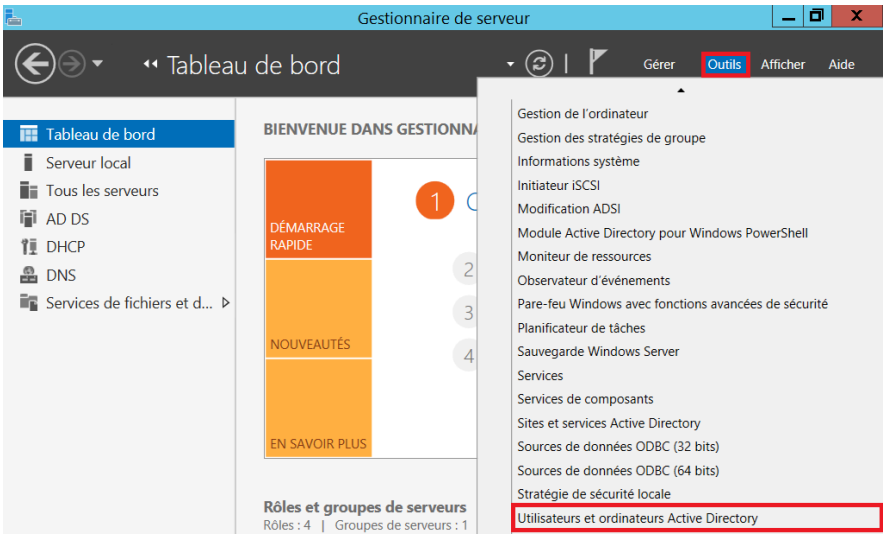

Figure 1 — Gestionnaire de serveur > Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory : point d'entree pour la gestion de l'annuaire

3.2 Structure Active Directory — UO et groupe

Une Unite d'Organisation OU=Stagiaires a ete creee sous le domaine hermes.stadiumcompany.local. Un groupe de securite GRP-Stagiaires y a ete ajoute pour centraliser la gestion des droits GPO et des partages reseau. Cette structure permet d'appliquer des politiques specifiques uniquement aux comptes stagiaires sans affecter le reste du domaine.

3.3 Script PowerShell — Interface et parametrage

Les RH ont fourni un fichier CSV contenant les 50 lignes (prenom, nom, service, date de debut). Un script PowerShell a ete developpe avec une interface graphique (Windows Forms) permettant de selectionner le fichier CSV, de choisir l'UO cible et de lancer la creation. Chaque compte est cree avec la convention initiale.nom (ex. a.martin), place dans OU=Stagiaires, et ajoute au groupe GRP-Stagiaires.

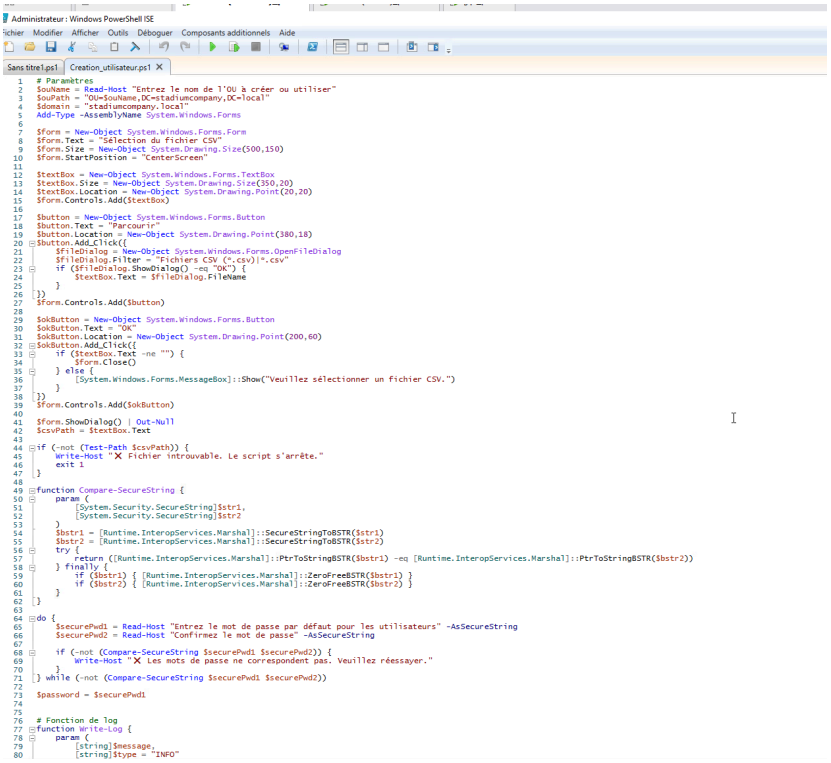

Figure 2 — Interface graphique du script PowerShell : selection du CSV, parametrage de l'UO et du domaine cible avant execution

3.4 Boucle de creation — New-ADUser / foreach

Le coeur du script parcourt chaque ligne du CSV avec une boucle foreach. Pour chaque stagiaire, il construit le SamAccountName, appelle New-ADUser avec les parametres requis, active le compte et l'ajoute au groupe. En cas d'erreur (compte existant, caractere invalide), l'exception est capturee et journalisee sans interrompre le traitement des autres lignes.

```
75
76  # Fonction de log
77  function Write-Log {
78      param (
79          [string]$message,
80          [string]$type = "INFO"
81      )
82      $timestamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
83      Write-Host "[$timestamp][$type] $message"
84  }
85
86  # Vérification ou création de l'OU CE
87  if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -LDAPFilter "(ou=$ouName)" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
88      try {
89          New-ADOrganizationalUnit -Name $ouName -Path "DC=stadiumcompany,DC=local"
90          Write-Log "OU '$ouName' créée avec succès."
91      } catch {
92          Write-Log "Erreur lors de la création de l'OU '$ouName' : $_" "ERREUR"
93          exit 1
94      }
95  } else {
96      Write-Log "OU '$ouName' déjà existante."
97  }
98
99  # Vérification du CSV
100 if (-Not (Test-Path $csvPath)) {
101     Write-Log "Fichier CSV introuvable à l'emplacement : $csvPath" "ERREUR"
102     exit 1
103 }
104
105 try {
106     $users = Import-Csv -Path $csvPath
107     Write-Log "Fichier CSV chargé avec succès."
108 } catch {
109     Write-Log "Erreur de lecture du fichier CSV : $_" "ERREUR"
110     exit 1
111 }
112
113 # Création des utilisateurs
114 foreach ($user in $users) {
115     $fullName = "$($user.FirstName) $($user.LastName)"
116     $userPrincipalName = "$($user.FirstName)@$domain"
117
118     try {
119         if (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($user.SamAccountName)'" -ErrorAction SilentlyContinue) {
120             Write-Log "Utilisateur '$($user.SamAccountName)' existe déjà." "AVERTISSEMENT"
121             continue
122         }
123
124         New-ADUser `
125             -Name $fullName `
126             -GivenName $user.FirstName `
127             -Surname $user.LastName `
128             -SamAccountName $user.FirstName `
129             -UserPrincipalName $userPrincipalName `
130             -AccountPassword $password `
131             -Path $ouPath `
132             -Enabled $true `
133             -ChangePasswordAtLogon $true `
134             -PassThru | Out-Null
135
136         Write-Log "Utilisateur '$($user.SamAccountName)' créé avec succès dans l'OU '$ouName'."
137
138     } catch {
139         Write-Log "Erreur lors de la création de l'utilisateur '$($user.SamAccountName)' : $_" "ERREUR"
140     }
141 }
142
143 Write-Log "✅ Création terminée pour tous les utilisateurs dans l'OU '$ouName'."
144
```

Figure 3 — Extrait du script : boucle foreach sur le CSV et appel a New-ADUser pour la creation de chaque compte stagiaire

3.5 Log d'execution et verification

A l'issue de l'execution, le script genere un fichier log horodate dans le partage reseau des admins. Chaque ligne de log indique le SamAccountName, le statut (OK / ERREUR) et le message eventuel. La verification a ete effectuee dans la console AD : les 50 comptes sont presents, actifs et membres de GRP-Stagiaires.

```
125             -Name $fullName `
126             -GivenName $user.FirstName `
127             -Surname $user.LastName `
128             -SamAccountName $user.FirstName `
129             -UserPrincipalName $userPrincipalName `
130             -AccountPassword $password `
131             -Path $ouPath `
132             -Enabled $true `
133             -ChangePasswordAtLogon $true `
134             -PassThru | Out-Null
135
136         Write-Log "Utilisateur '$($user.SamAccountName)' créé avec succès dans l'OU '$ouName'."
137
138     } catch {
139         Write-Log "Erreur lors de la création de l'utilisateur '$($user.SamAccountName)' : $_" "ERREUR"
140     }
141 }
142
143 Write-Log "✅ Création terminée pour tous les utilisateurs dans l'OU '$ouName'."
144
```

```
[2026-04-21 17:03:11][INFO] Fichier CSV chargé avec succès.
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:03:11][INFO] ✅ Création terminée pour tous les utilisateurs dans l'OU 'TEST'.

PS C:\Users\Administrateur> C:\scripts\Creation_utilisateur.ps1
Entrez le nom de l'OU à créer ou utiliser : PASTEST
[2026-04-21 17:04:07][INFO] OU 'PASTEST' créée avec succès.
[2026-04-21 17:04:07][INFO] Fichier CSV chargé avec succès.
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][ERREUR] Erreur lors de la création de l'utilisateur '' : Le filtre de recherche n'est pas reconnu
[2026-04-21 17:04:07][INFO] ✅ Création terminée pour tous les utilisateurs dans l'OU 'PASTEST'.
PS C:\Users\Administrateur>
```

Figure 4 — Panneau de resultat du script PowerShell : log de creation des 50 comptes avec statuts et messages d'execution

4. Configuration du scope DHCP — VLAN 50

Un scope DHCP "Scope-Stagiaires" a ete cree sur le serveur HERMES (Windows Server 2022) pour distribuer automatiquement les adresses IP aux postes du VLAN 50. La plage 172.20.5.10-200 couvre 190 hotes, dimensionne pour les 50 postes filaires et les acces Wi-Fi simultanees. Les options 003 (passerelle), 006 (DNS) et 015 (suffixe) ont ete configurees pour que les postes rejoignent correctement le domaine stadiumcompany.local.

4.1 Demarrage de l'assistant DHCP

La creation du scope s'effectue depuis le Gestionnaire de serveur > Outils > DHCP. Un clic droit sur IPv4 puis "Nouvelle etendue" lance l'assistant de configuration pas-a-pas.

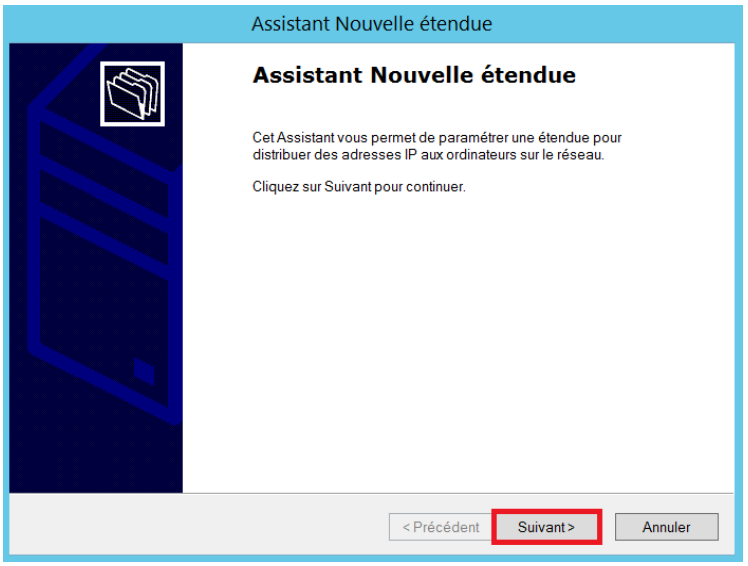

Figure 5 — Assistant Nouvelle etendue DHCP : page de bienvenue avant le parametrage de la plage d'adresses

4.2 Definition de la plage d'adresses IP

La plage d'adresses distribuees est configuree de 172.20.5.10 a 172.20.5.200, avec un masque de sous-reseau en /24 (255.255.255.0). Cette plage offre 190 adresses disponibles, largement suffisantes pour les 50 postes stagiaires et les connexions Wi-Fi simultanees.

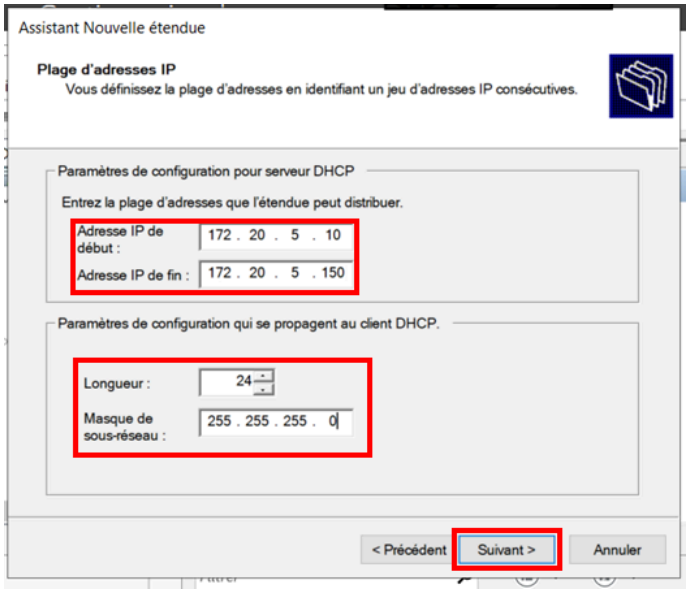

Figure 6 — Assistant DHCP — Plage d'adresses IP : 172.20.5.10 a 172.20.5.200, masque /24

4.3 Exclusions et duree du bail

Aucune adresse n'est exclue de la plage car les postes stagiaires ne necessitent pas d'adresses IP fixes. La duree du bail est fixee a 8 heures, correspondant exactement a une journee de travail, ce qui evite l'accumulation de baux obsoletes en fin de journee et optimise la reutilisation des adresses.

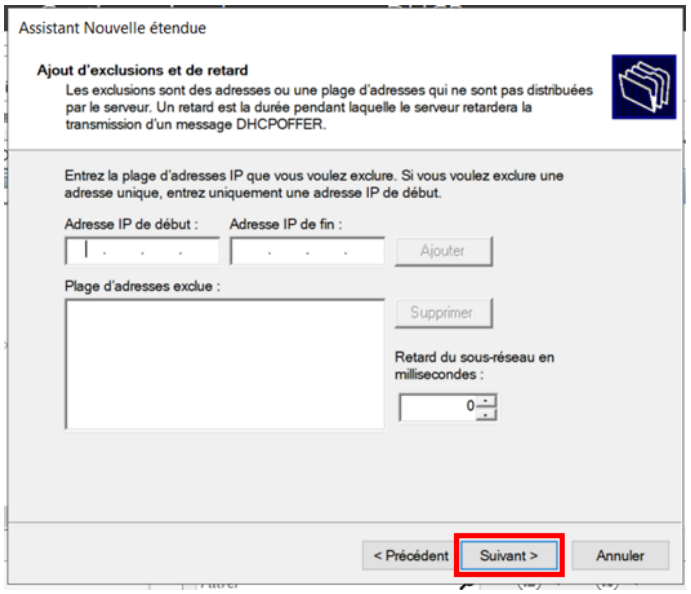

Figure 7 — Assistant DHCP — Exclusions : aucune adresse exclue (plage entiere disponible pour attribution dynamique)

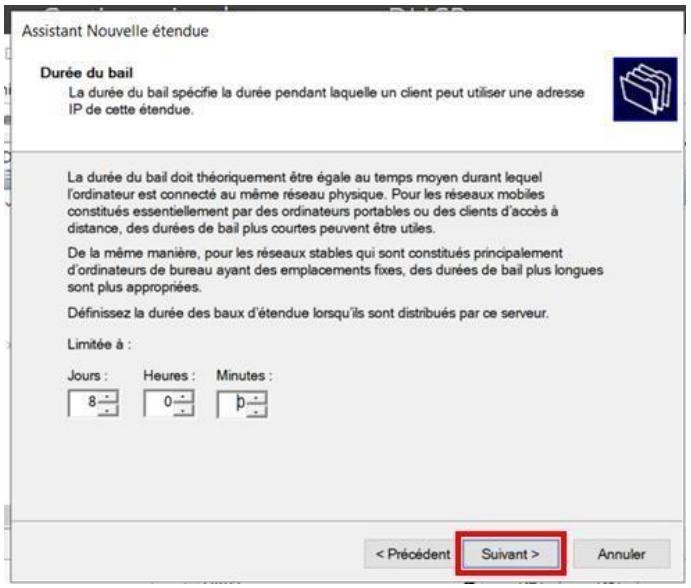

Figure 8 — Assistant DHCP — Duree du bail : 8 heures, adaptee aux sessions de travail journalieres des stagiaires

4.4 Configuration des options DHCP

L'assistant propose de configurer les options DHCP immediatement apres la creation de la plage. On selectionne "Oui, je veux configurer ces options maintenant" pour enchainer directement sur le parametrage de la passerelle, du DNS et du suffixe de domaine.

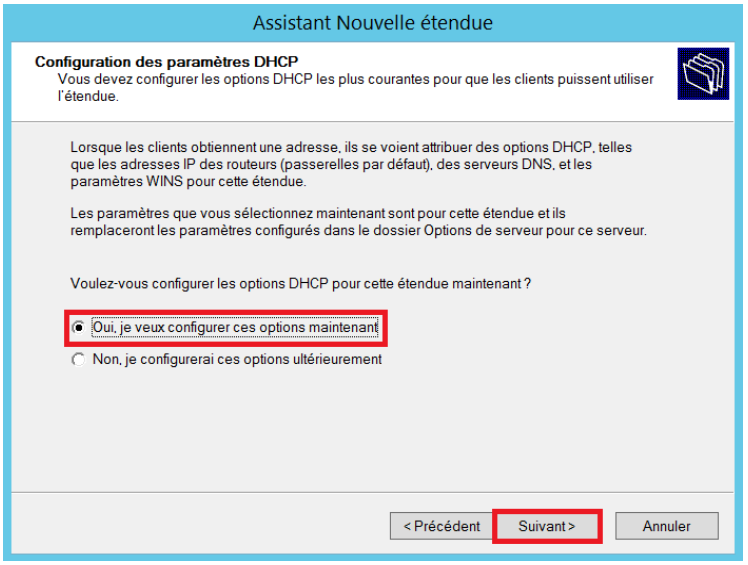

Figure 9 — Assistant DHCP — Options : activation de la configuration des options immediatement apres creation de la plage

4.5 Serveur DNS — HERMES

Le serveur DNS designe est HERMES a l'adresse 172.20.1.2. Ce serveur est le controleur de domaine principal qui gere la resolution des noms du domaine stadiumcompany.local. Sa configuration correcte est indispensable pour que les postes stagiaires puissent authentifier leurs comptes AD et acceder aux partages reseau.

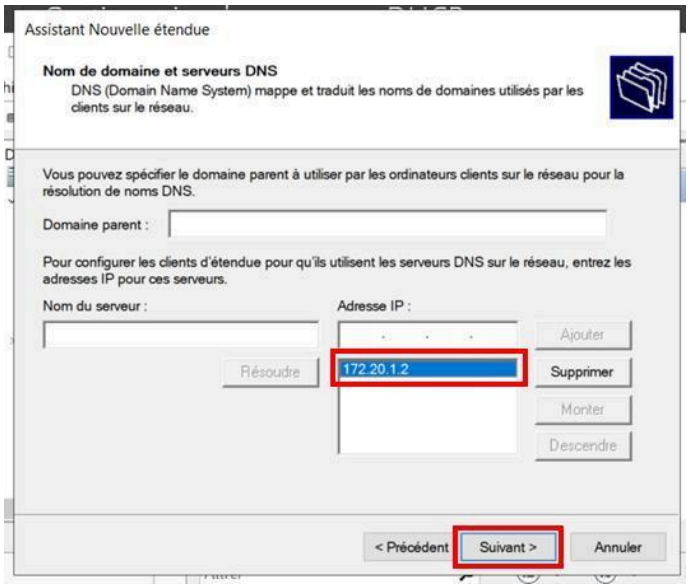

Figure 10 — Assistant DHCP — Serveur DNS : adresse 172.20.1.2 (HERMES), serveur de resolution pour le domaine stadiumcompany.local

4.6 Activation du scope et finalisation

Une fois toutes les options configurees, le scope est active immediatement en selectionnant "Oui, je veux activer cette etendue maintenant". Cette activation rend le scope operationnel : les postes du VLAN 50 qui font une requete DHCP recevront immediatement une adresse de la plage configuree.

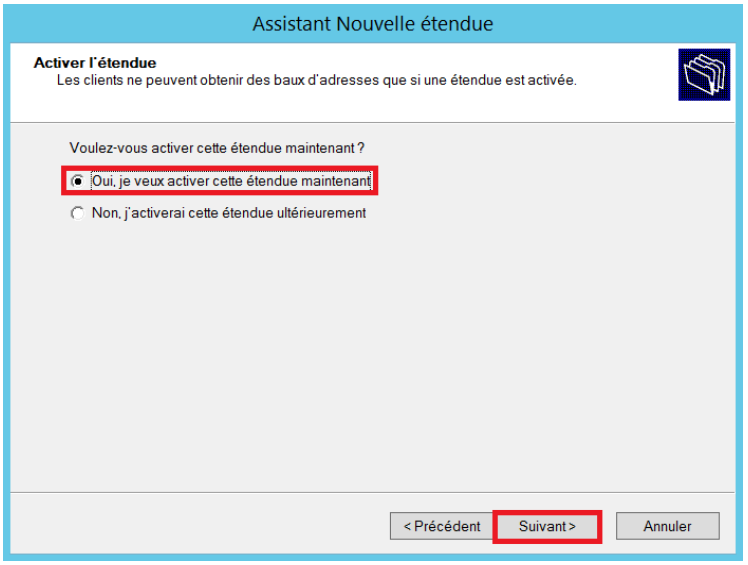

Figure 11 — Assistant DHCP — Activation : le scope est active immediatement pour commencer la distribution d'adresses

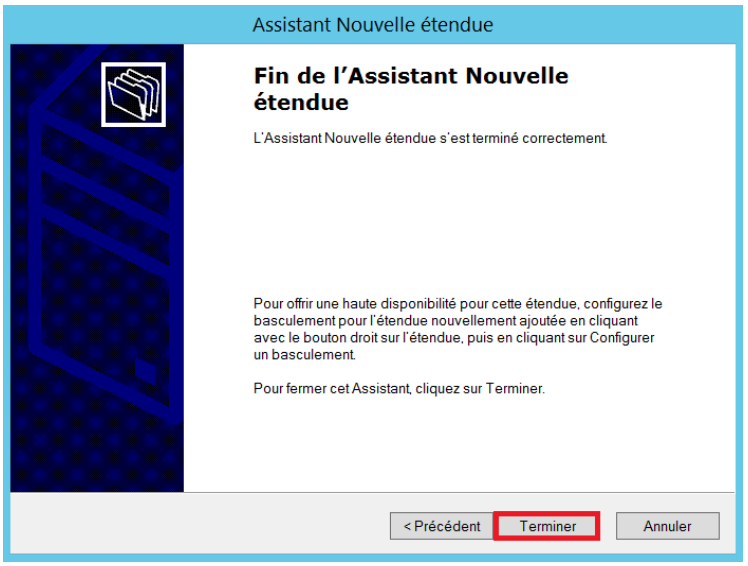

Figure 12 — Assistant DHCP — Finalisation : l'etendue a ete creee et activee avec succes sur le serveur HERMES

4.7 Verification depuis la console DHCP

Apres la creation par l'assistant, la console DHCP permet de verifier visuellement l'etat du scope, les adresses distribuees et les baux actifs. On confirme que le scope "Scope-Stagiaires" est bien actif (icone verte) et que la plage d'adresses est correctement configuree.

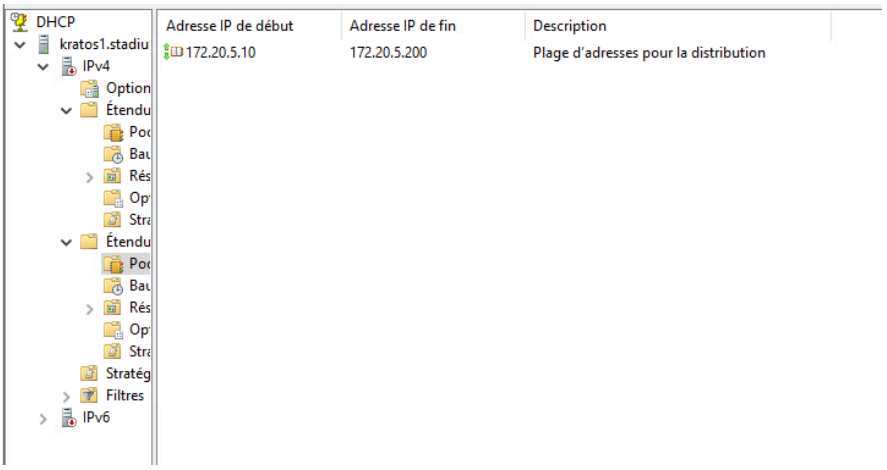

Figure 13 — Console DHCP Windows : pool d'adresses 172.20.5.10-200 du scope Scope-Stagiaires avec les options reseau configurees

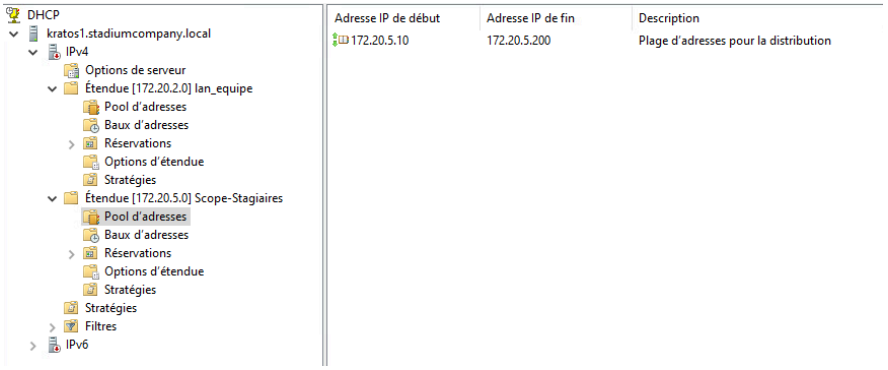

Figure 14 — Scope "Scope-Stagiaires" selectionne dans l'arborescence DHCP — etat Actif, plage distribuee visible

5. GPO Loopback — Restriction de l'environnement de travail

L'element central de l'environnement bride est la strategie de groupe en mode Loopback (traitement en boucle — mode Remplacer). Ce mode applique les parametres "Configuration utilisateur" definis dans la GPO liee a l'OU des ordinateurs, quel que soit l'utilisateur connecte. Cela garantit que meme un compte domaine classique recoit les restrictions si le poste est dans l'OU Stagiaires.

5.1 Ouverture de la console GPMC

La gestion des GPO s'effectue depuis la console Gestion des Strategies de Groupe (GPMC), accessible depuis le Gestionnaire de serveur via Outils > Gestion des strategies de groupe.

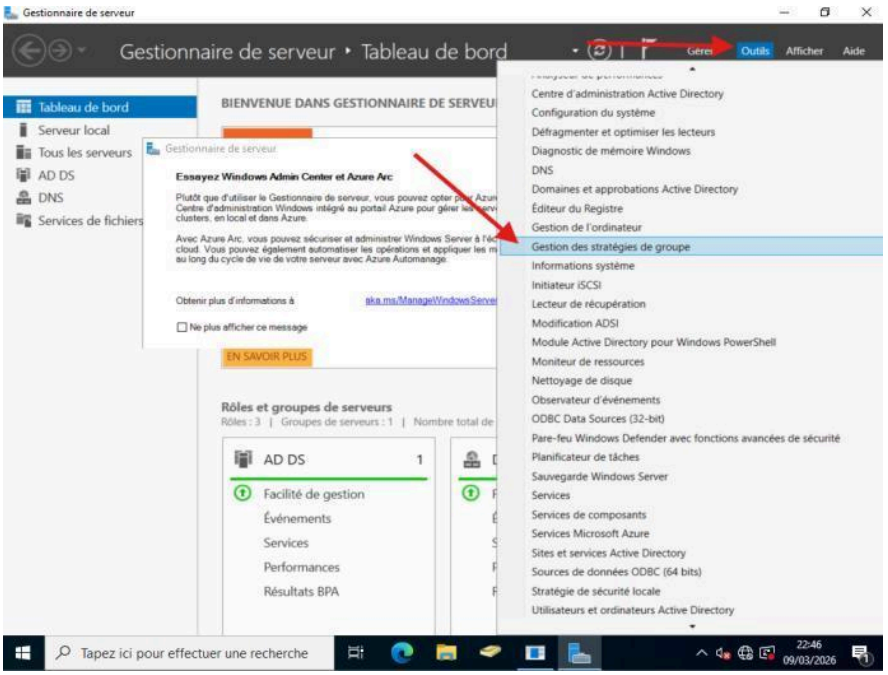

Figure 15 — Gestionnaire de serveur > Outils > Gestion des strategies de groupe : point d'entree pour la creation et la gestion des GPO

5.2 Creation et liaison de la GPO dans GPMC

La GPO "GPO-Stagiaires-Loopback" a ete creee dans la console GPMC et liee a l'OU contenant les comptes ordinateurs des postes stagiaires. L'ordre de liaison est prioritaire pour eviter tout conflit avec d'autres GPO du domaine. Le filtrage de securite est restreint au groupe GRP-Stagiaires pour ne pas affecter les comptes techniciens qui pourraient se connecter ponctuellement sur ces postes.

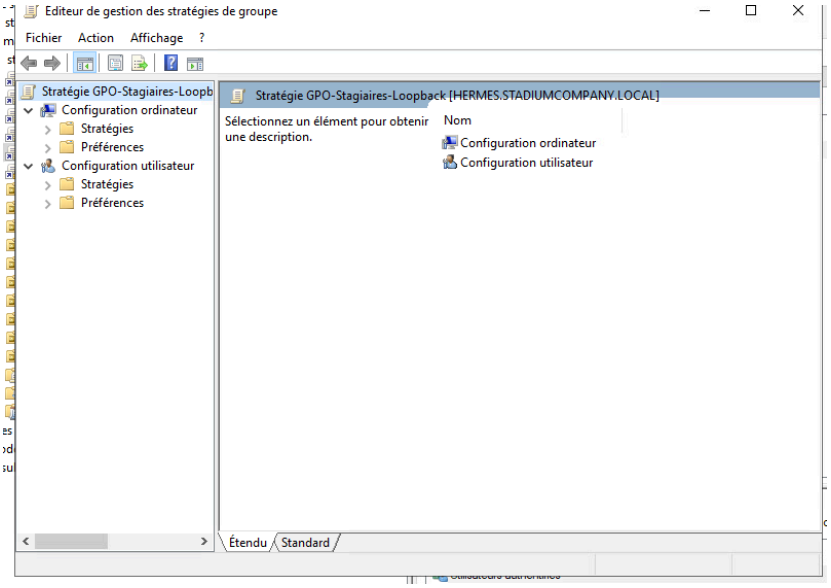

Figure 16 — Console GPMC : GPO-Stagiaires-Loopback liee a l'OU des postes stagiaires sur le controleur de domaine HERMES

5.3 Localisation du parametre Loopback dans l'editeur GPO

Le parametre Loopback se trouve dans Configuration Ordinateur > Strategies > Modeles d'administration > Systeme > Strategie de groupe. La liste des parametres disponibles s'affiche, et on recherche "Configurer le mode de traitement par bouclage de la strategie de groupe utilisateur".

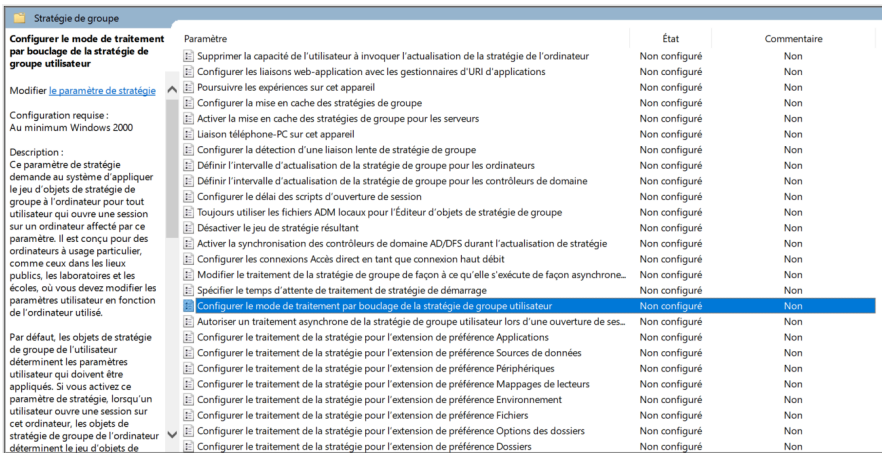

Figure 17 — Editeur GPO — liste des parametres de Strategie de groupe : le parametre Loopback est visible et selectionne dans la liste

5.4 Activation du mode Loopback — Remplacer

Le parametre "Configurer le mode de traitement par bouclage de la strategie de groupe utilisateur" est active en mode "Remplacer" (Replace). En mode Remplacer, seule la liste des parametres Configuration Utilisateur de la GPO ordinateur est appliquee, ce qui offre un controle maximal independamment du compte connecte. La description dans le panneau d'aide confirme le cas d'usage : postes a usage particulier (laboratoires, espaces publics, postes stagiaires).

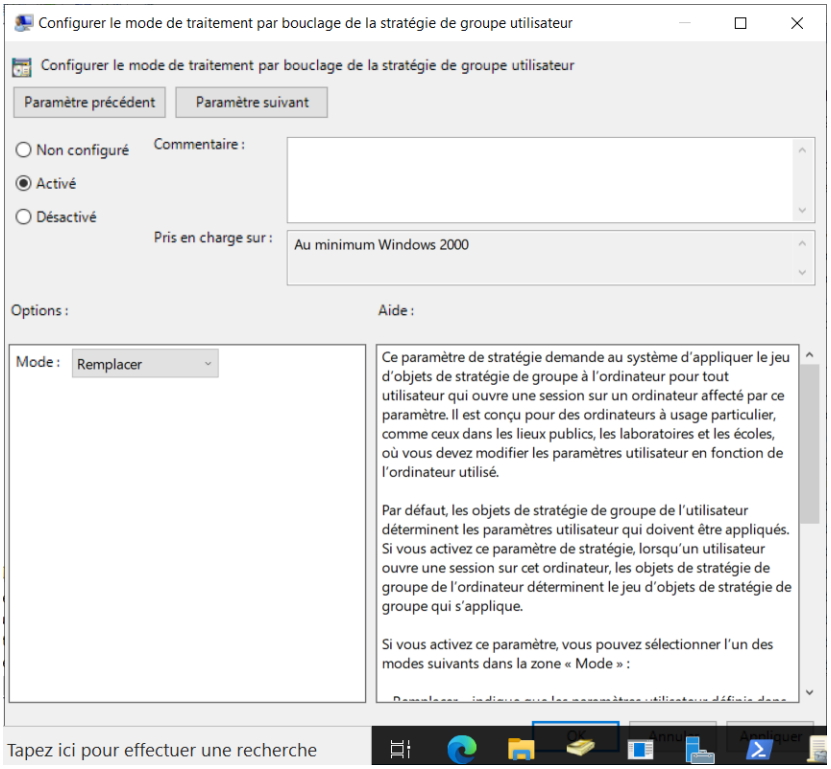

Figure 18 — Editeur GPO — Parametre Loopback : Activer, Mode Remplacer — les parametres utilisateur sont imposes par l'OU de l'ordinateur

5.5 Configuration avancee — Fenetre GPO GPMC

La capture ci-dessous montre la fenetre GPMC principale avec les details de liaison de la GPO : l'OU cible, le statut "Lien actif = Oui" et l'ordre de traitement. Cela confirme que la GPO est bien active et qu'elle sera appliquee a tous les postes de l'OU.

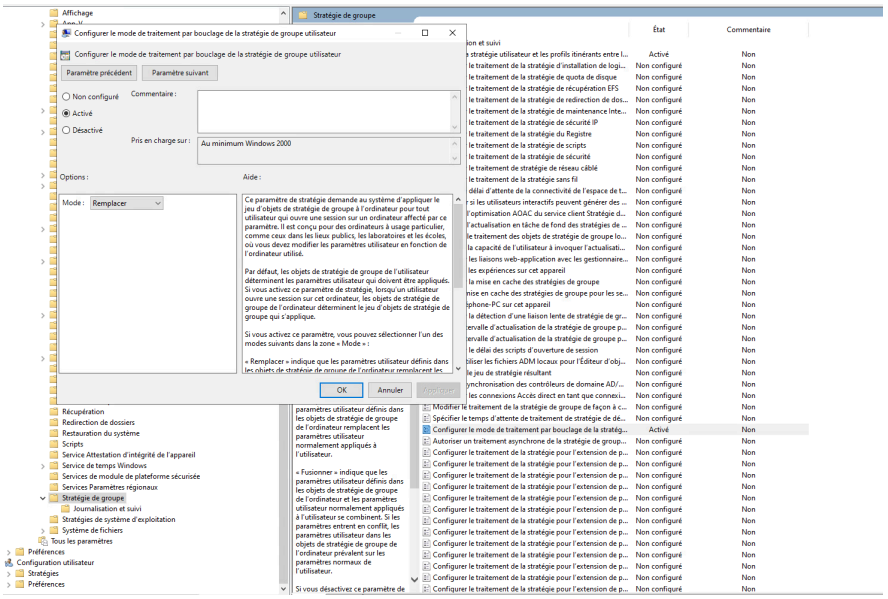

Figure 19 — Fenetre GPMC : details de la GPO Loopback — liaison active sur l'OU, mode Remplacer confirme

5.6 Mappage du lecteur T: — Partage Travail_Temp

La creation d'un lecteur mappe s'effectue dans Configuration utilisateur > Preferences > Parametres Windows > Mappages de lecteurs. Un clic droit sur "Mappages de lecteurs" puis Nouveau > Lecteur mappe ouvre la fenetre de configuration.

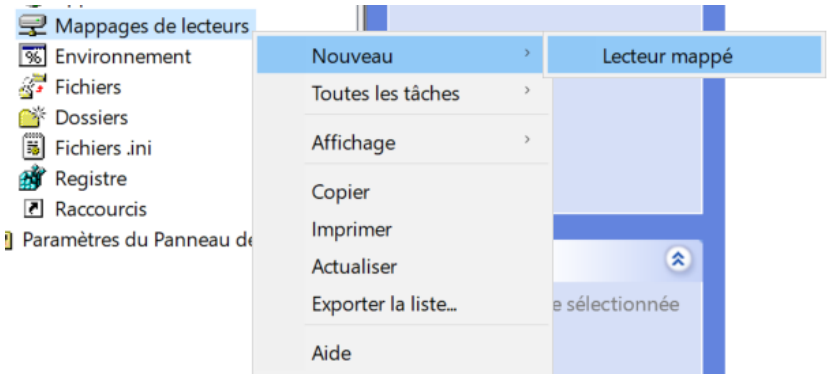

Figure 20 — GPO Preferences > Mappages de lecteurs > Nouveau > Lecteur mappe : menu de creation d'un lecteur reseau mappe

Le lecteur T: est configure pour pointer vers \\172.20.1.2\Travail_Temp avec reconnexion automatique a chaque session. Ce partage est le seul espace de stockage mis a disposition des stagiaires. Il est soumis a un quota de 500 Mo par utilisateur.

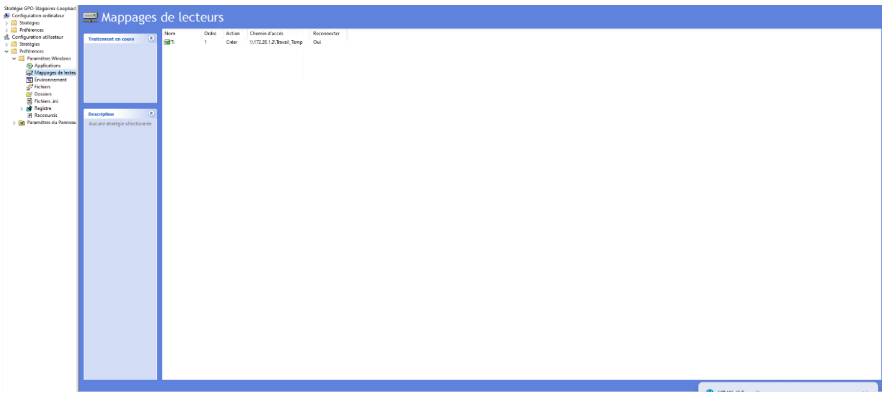

Figure 21 — Proprietes du lecteur mappe T: -> \\172.20.1.2\Travail_Temp avec l'option Reconnecter cochee

5.7 Restriction acces lecteur C:

La regle "Empecher l'acces aux lecteurs depuis Poste de travail" est activee sur le lecteur C: uniquement. Cette restriction empeche les stagiaires d'explorer l'arborescence systeme, d'y copier des fichiers ou de tenter d'acceder a des configurations Windows.

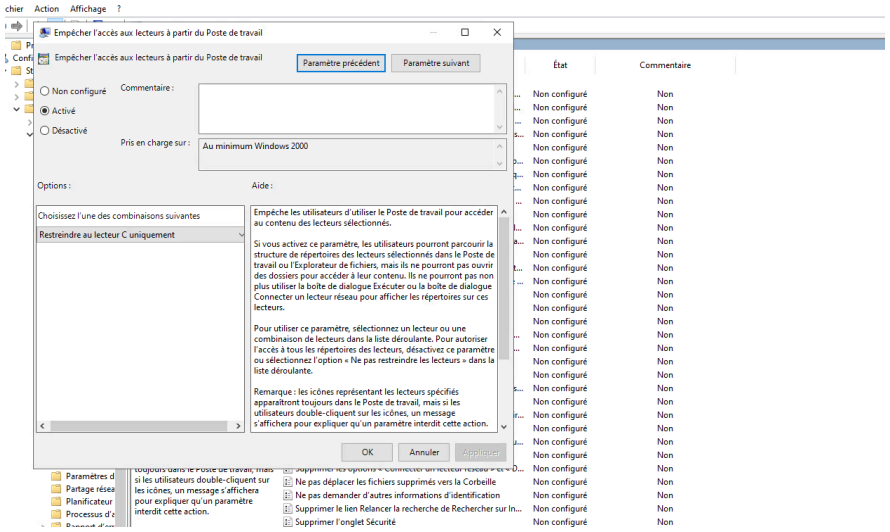

Figure 22 — Parametre GPO "Empecher l'acces aux lecteurs" : restriction activee sur le lecteur C: pour tous les postes stagiaires

5.8 Restriction acces Panneau de configuration

Pour empecher toute modification des parametres systeme, la politique "Interdire l'acces au Panneau de configuration et a l'application Parametres du PC" est activee. Ce parametre bloque l'acces depuis l'explorateur de fichiers, l'ecran de demarrage et le menu contextuel. Un message d'erreur s'affiche si l'utilisateur tente d'y acceder.

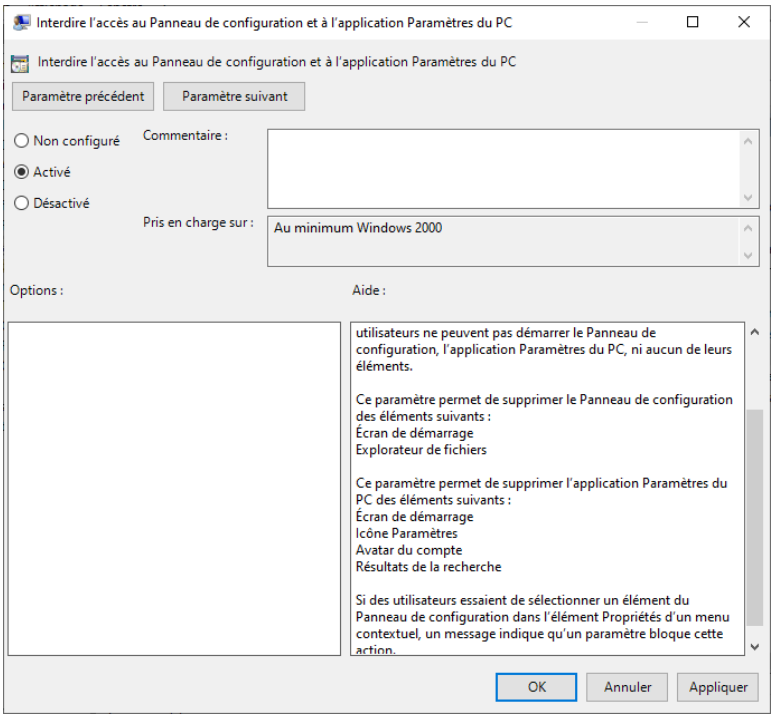

Figure 23 — Parametre GPO "Interdire l'acces au Panneau de configuration" : Actif — empeche toute modification des parametres systeme par les stagiaires

5.9 Restriction des applications autorisees (Mode kiosque)

Pour aller plus loin dans le verrouillage, le parametre "Executer uniquement les applications Windows specifiees" permet de dresser une liste blanche des executables autorises. Seuls les logiciels valides par la DSI (navigateur, suite Office, outils metier) peuvent etre lances. Toute tentative d'execution d'un autre programme est bloquee avec un message d'erreur.

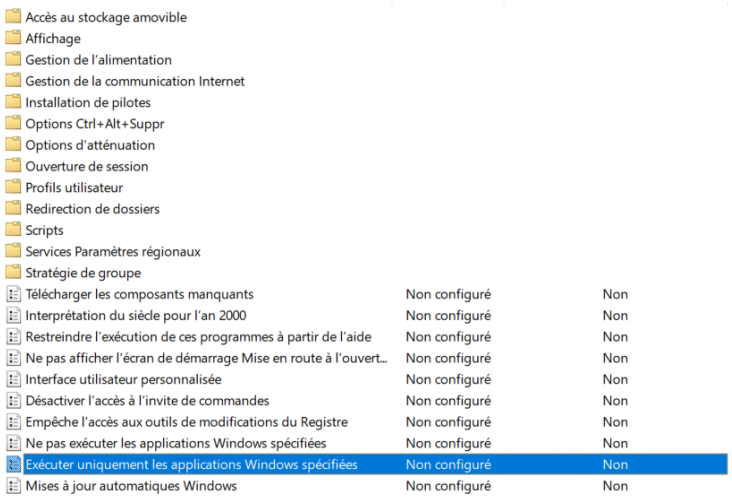

Figure 24 — Parametre GPO "Executer uniquement les applications Windows specifiees" : liste blanche des executables autorises sur les postes stagiaires

5.10 Tableau recapitulatif des parametres GPO

Parametre GPO	Configuration / Effet
Mode Loopback	Remplacer — Controle utilisateur base sur l'OU de l'ordinateur

Parametre GPO	Configuration / Effet
Lecteur T:	Mappage \\172.20.1.2\Travail_Temp — Reconnexion auto a chaque session
Acces lecteur C:	Interdit — Protege les fichiers systeme
Panneau de configuration	Desactive — Empeche toute modification systeme
Invite de commandes	Desactivee — Previent les contournements et scripts
Fond d'ecran	Impose (logo StadiumCompany) — Non modifiable par l'utilisateur
Applications autorisees	Liste blanche — Seuls les logiciels DSI-valides sont executables
Gestionnaire des taches	Restreint — Impossible de tuer des processus critiques

6. Deploiement Wi-Fi "Intern-Wifi" — VLAN 50

En complement des postes filaires, le SSID "Intern-Wifi" a ete cree sur le controleur Wi-Fi Cisco (WLC). Ce reseau sans-fil est exclusivement associe au VLAN 50, assurant le meme niveau d'isolation reseau que les prises filaires. L'authentification utilise le protocole WPA2-Enterprise (802.1X) avec le controleur de domaine HERMES comme serveur RADIUS.

6.1 Connexion a la borne Wi-Fi Cisco via console serie

La configuration initiale d'une borne Wi-Fi Cisco Aironet s'effectue via une connexion serie (cable console). La borne est d'abord reinitialisee (bouton MODE maintenu 15 secondes pendant le redemarrage), puis connectee au PC via un adaptateur USB-Serie. Le Gestionnaire de peripheriques confirme le port COM affecte (ici COM3).

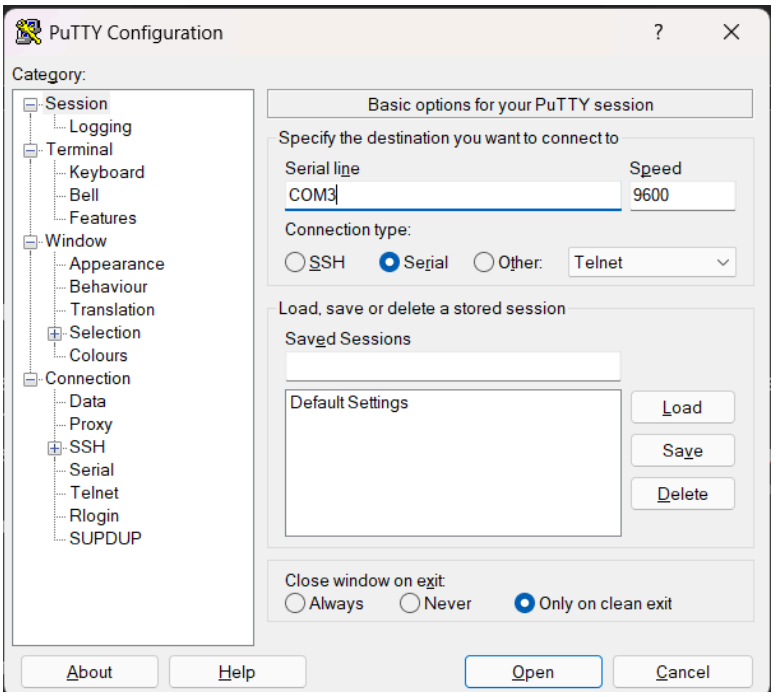

Figure 25 — PuTTY Configuration : connexion serie sur COM3 a 9600 baud pour acceder a la console de la borne Wi-Fi Cisco Aironet

6.2 Reinitialisation de la borne — confirmation "Reset done!"

Apres la reinitialisation, la borne demarrer et affiche la sequence de boot Cisco dans le terminal serie PuTTY. La ligne "Reset done!" confirme que la reinitialisation a ete executee avec succes. La borne est maintenant dans son etat d'usine et prete a etre reconfiguree pour le SSID Intern-Wifi.

```
Xmodem file system is available.
flashfs[0]: 151 files, 7 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 5574656
flashfs[0]: Bytes available: 2166784
flashfs[0]: flashfs fsck took 15 seconds.
Reading cookie from flash parameter block...done.
Base ethernet MAC Address: 00:13:60:72:ae:61
Initializing ethernet port 0...
Reset ethernet port 0...
Reset done!
link auto-negotiating....
auto-negotiation takes 10000 milli-seconds to complete
ERROR: timeout waiting for auto-negotiation to complete
ERROR: fail to bring ethernet link up

The system has been encountered an error initializing
ethernet port. You may need to check hardware
The system is ignoring the error and continuint boot.
If you interrupt the system boot process, the following
commands will reinitialize ethernet, tftp, and finish
loading the operating system software:
```

Figure 26 — Terminal PuTTY : sequence de boot Cisco Aironet apres reinitialisation — "Reset done!" confirme la remise a zero reussie

Les parametres Wi-Fi configures pour le SSID "Intern-Wifi" :

- SSID : Intern-Wifi
- VLAN d'association : 50 (172.20.5.0/24)
- Securite : WPA2-Enterprise — authentification avec identifiants AD (login/mot de passe domaine)
- QoS : profil Bronze — bande passante intentionnellement limitee (8 Mbps par utilisateur)
- Isolation client Wi-Fi : activee — les postes Wi-Fi ne peuvent pas se joindre entre eux
- Visibilite SSID : diffuse — les stagiaires peuvent le retrouver facilement

7. Bilan RP1 et competences mobilisees

La realisation RP1 a permis de deployer un environnement complet et securise pour les 50 stagiaires de StadiumCompany. L'approche par script PowerShell a reduit la creation des comptes de plusieurs heures (operation manuelle) a moins de 5 minutes. La GPO Loopback garantit une configuration non contournable quel que soit l'utilisateur ou le poste. L'isolation VLAN protege le reste du SI.

Competences mobilisees

* PowerShell : Import-Csv, New-ADUser, Add-ADGroupMember, Windows Forms (GUI), gestion d'exceptions
* Active Directory : UO, groupes de securite, strategies de mot de passe, convention de nommage
* DHCP Windows Server 2022 : assistant nouvelle etendue, options 003/006/015, activation, baux
* GPO (GPMC) : mode Loopback, preferences (mappages lecteurs), restrictions systeme, filtrage securite
* Cisco Aironet : reinitialisation borne, connexion serie (PuTTY), configuration SSID, WPA2-Enterprise
* Reseau / VLAN : segmentation, ACL, interface SVI, tests de connectivite (ipconfig, ping, nslookup)